

SPEC — G3 หลังคา form-ux v5

dev handoff · 2026-06-12 · ยึดตราฟ DRAFT-G3-ux-v5-2026-06-12.html · อ้างบรรทัด public/calculator/index.html commit 86bff14

1. สรุปงาน — ต้องแก้กี่จุด

สถานะ	#	รายการ	ตำแหน่ง index.html
 แก้	1	รุ่นหลังคา dropdown → ชิป 2 ชั้น ซ่อน .i-prod เดิม · ทำชิปกลุ่มวัสดุ + ชิปรุ่นในกลุ่ม (wrap) · กดชิปรุ่น = set .i-prod.value + dispatchEvent('change')	~บรรทัด 2659–2688 (ก่อน if(p.cat==='หลังคา')) + form header ส่วน .i-prod
 แก้	2	ปิดซ่อนราง → checkbox reveal บรรทัด ~2714: label ลอย 3 ช่อง (o-rfgcw/gch/gcl) → ห่อด้วย checkbox "มีงานปิดซ่อนราง" ดึงก่อนค่อย reveal	~บรรทัด 2714
 แก้	3	ครอบคาน → checkbox reveal บรรทัด ~2715–2716: label ลอย 2 ช่อง (o-rfbcw/bcl) → ห่อด้วย checkbox "มีงานครอบคาน" ดึงก่อนค่อย reveal	~บรรทัด 2715–2716
 โอเค	—	ปลายหลังคา 3 ชิป (ปลอย / รางน้ำ / ปิดปลายกันน้ำกระเด็น) · mutual-exclusive reveal ตรวจแล้ว: o-roofend เป็นชิปแล้ว (บรรทัด ~2688)	~2688
 โอเค	—	โซ่รางน้ำ รวมใน ระบบระบาย = โซ่ (o-guttersys) · ไม่มี stepper แยก ตรวจแล้ว: บรรทัด ~2693	~2693
 โอเค	—	เวเทอร์บล็อด 9 มม. อยู่ในชิปรุ่น/วัสดุของ wall_ext/wall_int (o-wallmodel) แล้ว	~2629
 โอเค	—	ทาสีฝ้า-ผนัง ไม่มีช่องกรอกราคา · ใช้ o-wallpaintprice ที่ dev กรอกเอง (บรรทัด ~2630)	~2630

สรุป: ต้องแก้ 3 จุด — จุดที่ 1 ชับซ้อนสุด (chip-sync .i-prod) · จุด 2 และ 3 เป็น checkbox-reveal pattern ตรงๆ

2. จุดที่ 1 — ชิปรุ่นหลังคา (สำคัญ · FLAG ระวัง)

⚠ FLAG DEV ระวัง: .i-prod เป็น control หลักที่ buildItemOpts() อ่านเพื่อ rebuild อปชั้น · การ set value ต้อง fire dispatchEvent('change') เสมอ ไมอย่างนั้น engine ไม่ rebuild · pattern เดียวกับ G4 switch สินค้า

ข้อมูลสินค้าหลังคา (sync กับ PRODUCTS array)

กลุ่มชิป (ชั้น 1)	id สินค้า	ชื่อสั้น (บนชิปรุ่น)
เมทัลชีท	imp7	1 นิ้ว ท้อง PVC EPS
	imp8	2 นิ้ว ท้อง PVC EPS

	imp9	1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS
	imp10	2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS
	imp11	1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU
	imp12	2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU
	imp13	1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU
	imp14	2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU
ชินโคไลท์	imp15	6 มม. Heat Cut
	imp16	6 มม. Superior
	imp17	6 มม. Nature
	imp18	4 มม. Shade
	imp19	10 มม. Prime
	imp20	10 มม. Grand
โพลีตัน / กระฉก	roof_polyton	โพลีตัน 3 มม.
	roof_laminate	กระฉกลามิเนต
ไวนิล / ดีไลท์	roof_vinyl	ไวนิล VG Snow Roof Pro
	roof_delight	ดีไลท์

Pattern HTML — ชิปปกลุ่ม (ชั้น 1)

เพิ่มก่อนหรือแทนที่ส่วน .i-prod dropdown เดิม ใน template ของ cat=หลังคา:

```

<!-- ชั้น 1: กลุ่มวัสดุ -->
<label class="opt" style="width:100%;">กลุ่มวัสดุ
  <div class="chip-group chip-sm" id="rf-grp-chips">
    <button type="button" class="chip on" data-grp="metal"
      onclick="rfPickGrp(this)">เมทัลชีท</button>
    <button type="button" class="chip" data-grp="chinco"
      onclick="rfPickGrp(this)">ชินโคไลท์</button>
    <button type="button" class="chip" data-grp="poly"
      onclick="rfPickGrp(this)">โพลีตัน / กระฉก</button>
    <button type="button" class="chip" data-grp="vinyl"
      onclick="rfPickGrp(this)">ไวนิล / ดีไลท์</button>
  </div>
</label>

<!-- ชั้น 2: ชิปรุ่น (inject) -->
<label class="opt" style="width:100%;">รุ่น
  <div class="chip-group chip-sm" id="rf-prod-chips"></div>
  <!-- .i-prod ยังคงอยู่ เป็น hidden source of truth -->
</label>
```

Pattern JS — ฟังก์ชัน 3 ตัว

```

/* ตาราง: กลุ่ม → array of {id, name} */
var RF_PRODS = {
  metal: [{id:'imp7',n:'1" PVC EPS'}, {id:'imp8',n:'2" PVC EPS'},
           {id:'imp9',n:'1" เหล็ก EPS'}, {id:'imp10',n:'2" เหล็ก EPS'},
           {id:'imp11',n:'1" ฟอยล์ PU'}, {id:'imp12',n:'2" ฟอยล์ PU'},
           {id:'imp13',n:'1" เหล็ก PU'}, {id:'imp14',n:'2" เหล็ก PU'}],
  chinco: [{id:'imp15',n:'6มม. Heat Cut'}, {id:'imp16',n:'6มม. Superior'},
            {id:'imp17',n:'6มม. Nature'}, {id:'imp18',n:'4มม. Shade'},
            {id:'imp19',n:'10มม. Prime'}, {id:'imp20',n:'10มม. Grand'}],
  poly:   [{id:'roof_polyton',n:'โฟลัดัน 3มม.'}, {id:'roof_laminate',n:'กระเบื้องลามิเนต'}],
  vinyl:  [{id:'roof_vinyl',n:'ไวนิล VG'}, {id:'roof_delight',n:'ดีไลท์'}],
};

/* กดชิปกลุ่ม */
function rfPickGrp(btn){
  var ch = btn.closest('.ch');
  ch.querySelectorAll('#rf-grp-chips .chip').forEach(function(c){c.classList.remove('on');});
  btn.classList.add('on');
  rfBuildProdChips(ch, btn.dataset.grp);
}

/* inject ชิปรุ่น + set default = ตัวแรก */
function rfBuildProdChips(ch, grp){
  var box = ch.querySelector('#rf-prod-chips'); if(!box) return;
  var prods = RF_PRODS[grp] || [];
  box.innerHTML = prods.map(function(p,i){
    return '+p.n+';
  }).join('');
  /* set default */
  if(prods.length) rfSyncProd(ch, prods[0].id);
}

/* กดชิปรุ่น → sync .i-prod + fire change (△ fire change ต้องทำเสมอ) */
function rfPickProd(btn){
  var ch = btn.closest('.ch');
  ch.querySelectorAll('#rf-prod-chips .chip').forEach(function(c){c.classList.remove('on');});
  btn.classList.add('on');
  rfSyncProd(ch, btn.dataset.id);
}

/* sync .i-prod + dispatchEvent - DEV: นี่คือการเชื่อม engine */
function rfSyncProd(ch, prodId){
  var sel = ch.querySelector('.i-prod'); if(!sel) return;
  /* update option หรือ inject ถ้าขาด */
  if(!sel.querySelector('option[value="'+prodId+'"]')){
    var o = document.createElement('option');
    o.value = prodId; o.textContent = prodId;
    sel.appendChild(o);
  }
  sel.value = prodId;
  /* △ fire change → buildItemOpts rebuild ฟอร์มขึ้น */
  sel.dispatchEvent(new Event('change',{bubbles:true}));
}

```

จุดระวัง — .i-prod sync:

1. `dispatchEvent('change')` ต้องทำทุกครั้งที่เกิดชิปรุ่น — ไม่อย่างนั้น `groupGHOpts` ไม่ rebuild · ราคาไม่ update
2. `rfBuildProdChips` ต้อง call ทุกครั้งที่ `buildItemOpts` สร้าง form ใหม่ (เช่น เพิ่มชุดใหม่) — ไม่ใช่แค่ครั้งแรก
3. ถ้า `.i-prod` มี option `imp7-imp20/roof_*` อยู่แล้ว ไม่ต้อง inject ใหม่ — เช็ค `querySelector('option[value=" ... "]')` ก่อน
4. `groupGHOpts` ใช้ `isRoof = !! (ch.querySelector('.o-roofend') || ch.querySelector('.o-roofbatten'))` เพื่อตรวจ — ไม่ต้องแก้

3. จุดที่ 2 — ปิดซ่อนรายการ: checkbox reveal

สถานะปัจจุบัน (บรรทัด ~2714 — แสดงตลอด):

```
// ก่อนแก้ (index.html ~2714)
h+= '<label class="opt">ปิดซ่อนร่าง: กว้างร่าง(ชม.) '
+ '<input type="number" class="o-rfgcw" ... > '
+ 'สูง(ชม.) <input type="number" class="o-rfgch" ... > '
+ 'ยาวรวม(ม.) <input type="number" class="o-rfgcl" ... ></label>;'
```

แก้เป็น (pattern checkbox-reveal):

```
// หลังแก้ - checkbox reveal
h+= '<div class="o-rfgc-wrap">'
+ '<label class="opt">'
+ '<input type="checkbox" class="o-rfgc-toggle" '
+ ' onchange="var r=this.closest(\'\.ch\').querySelector(\'\.o-rfgc-reveal\'); '
+ 'if(r)r.style.display=this.checked?\'flex\':\'none\'; calcQuote();" > '
+ 'มีงานปิดซ่อนร่าง'
+ '</label>'
+ '<span class="o-rfgc-reveal" style="display:none;flex-wrap:wrap;gap:4px 10px;">'
+ ' กว้างร่าง(ชม.) <input type="number" class="o-rfgcw" min="0" step="1" value="0" '
+ ' style="width:55px;height:30px;" oninput="calcQuote();" >'
+ ' สูง(ชม.) <input type="number" class="o-rfgch" min="0" step="1" value="10" '
+ ' style="width:50px;height:30px;" oninput="calcQuote();" >'
+ ' ยาวรวม(ม.) <input type="number" class="o-rfgcl" min="0" step="0.1" value="0" '
+ ' style="width:60px;height:30px;" oninput="calcQuote();" >'
+ '</span>'
+ '</div>;'
```

readItem ไม่ต้องแก้: engine อ่าน o-rfgcw/gch/gcl โดยตรง — เมื่อ reveal ซ่อน ค่าใน input ยังอยู่แต่ผู้ใช้ไม่ได้กรอก (value=0)
→ ค่าวนออก 0 อยู่ดี · ปลดภัย

4. จุดที่ 3 — ครอบคาน: checkbox reveal

สถานะปัจจุบัน (บรรทัด ~2715–2716 — แสดงตลอด):

```
// ก่อนแก้ (index.html ~2715)
h+= '<label class="opt">ครอบคาน (ลูกฟูก 1 หน้า ลด 40%) '
+ 'กว้างห่อ(ม.) <input type="number" class="o-rfbcw" ... > '
+ 'ยาวคาน(ม.) <input type="number" class="o-rfbcl" ... ></label>;'
```

แก้เป็น:

```
// หลังแก้ - checkbox reveal
h+= '<div class="o-rfbc-wrap">'
+ '<label class="opt">'
+ '<input type="checkbox" class="o-rfbc-toggle" '
+ ' onchange="var r=this.closest(\'\.ch\').querySelector(\'\.o-rfbc-reveal\'); '
+ 'if(r)r.style.display=this.checked?\'flex\':\'none\'; calcQuote();" > '
+ 'มีงานครอบคาน <span style="font-size:11px;color:#6B7280;">(ลูกฟูก 1 หน้า ลด 40%)</span>'
+ '</label>'
+ '<span class="o-rfbc-reveal" style="display:none;flex-wrap:wrap;gap:4px 10px;">'
+ ' กว้างห่อ(ม.) <input type="number" class="o-rfbcw" min="0" step="0.05" value="0" '
+ ' style="width:55px;height:30px;" oninput="calcQuote();" >'
+ ' ยาวคาน(ม.) <input type="number" class="o-rfbcl" min="0" step="0.1" value="0" '
+ ' style="width:55px;height:30px;" oninput="calcQuote();" >'
+ '</span>'
+ '</div>;'
```

readItem ไม่ต้องแก้: เช่นเดียวกับ ปิดซ่อนร่าง — value=0 เมื่อไม่ได้กรอก · calc ออก 0 อัตโนมัติ

5. รายการ "ตรวจแล้วโอเค — ไม่ต้องแก้"

รายการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
ปลายหลังคา 3 ชิป (ปล่อย / รางน้ำ / ปิด ปลายกันน้ำกระเด็น)	~2688	เป็นชิปแล้ว · mutual-exclusive reveal ทำงาน · ไม่ต้องแก้
โซ่รางน้ำ รวมใน "ระบบระบาย = โซ่"	~2693	ไม่มี stepper โซ่แยก · ลาย/สีโซ่อยู่ใน gutter-chain-wrap · ไม่ต้องแก้
เวเทอร์บล็อด 9 มม. ใน wall_ext/wall_int	~2629	อยู่ใน o-wallmodel dropdown · พื้นท่อนุมัติ pattern "dropdown ฝ้า-ผนัง ไม่ต้องชิป" · ไม่ต้องแก้
ทาสีฝ้า-ผนัง — ไม่มีช่องกรอกราคาสี	~2630	o-wallpaintprice กรอเอง · ชิป "ทาสีขาว/รองพื้น/ไม่ทาสี" เป็น label ไม่กระทบราคา · ไม่ต้องแก้
แป (o-roofbatten) เป็นชิปแล้ว	~2682	แปเดี่ยว / แปคู่ · ไม่ต้องแก้
โครงสร้าง (o-roofframe) เป็นชิปแล้ว + warn เหล็กขุม	~2684	ไม่ต้องแก้
คานเหล็กถัก (o-rfbeam) เป็นชิปแล้ว	~2707	ไม่ต้องแก้
ซ่อนสโลป (o-rfhs) เป็นชิปแล้ว	~2712	ไม่ต้องแก้

6. DoD (Definition of Done)

- ❑ กดชิปกลุ่มวัสดุ (เมทัลชีท → ชินโคไลท์ → โพลีตัน/กระจุก → ไวนิล/ดีไลท์) → ชิปรุ่นในกลุ่มโหลดใหม่ถูกต้อง
- ❑ กดชิปรุ่น → .i-prod.value เปลี่ยน + buildItemOpts rebuild ออปชั่นหลังคา (เช่น ชิปสีเปลี่ยน)
- ❑ ราคาหลังคาไม่เพี้ยน — เทสต์ด้วยชุดที่มีอยู่: กดรุ่นต่างๆ ราคาเปลี่ยนตาม bucket เดิม
- ❑ ปิดซ่อนราง: ก่อนตีก = ซ่อน 3 ช่อง · หลังตีก = reveal · ถอด = ซ่อนอีกครั้ง
- ❑ ครอบคาน: ก่อนตีก = ซ่อน 2 ช่อง · หลังตีก = reveal · ถอด = ซ่อนอีกครั้ง
- ❑ ของเสริม (ปิดซ่อนราง/ครอบคาน) เมื่อ reveal+กรอก → ราคาคำนวณรวมถูกต้อง (ไม่เป็น 0)
- ❑ เพิ่มชุดหลังคาใหม่ (คลิก +เพิ่มชุด) → ชิปกลุ่ม/รุ่นโหลดขึ้นมาพร้อมใช้ (ไม่ใช่ว่างเปล่า)
- ❑ ออปชั่นอื่นใน G3 (ปลายหลังคา/รางน้ำ/เลื่อน/ของเสริมอื่นๆ) ยังคำนวณครบ · ไม่ regression
- ❑ quote-fidelity PASS: ใบเสนอราคา G3 ที่สร้างจาก index.html มี product name/ออปชั่น ตรงกับที่กรอก

7. ไฟล์อ้างอิง

ไฟล์	หมายเหตุ
docs/DRAFT-G3-ux-v5-2026-06-12.html	ดราฟ interactive ลองกดได้ — เน้นชิปรุ่นหลังคา (v5 จุดเดียวที่ต่างจาก v4)
docs/DRAFT-G3-ux-v4-2026-06-12.html	v4 ก่อนหน้า — มี checkbox-reveal ปิดซ่อนราง/ครอบคานเป็น pattern reference แล้ว

public/calculator/index.html (commit 86bff14)

ไฟล์จริงที่ dev แก่ — อ้างบรรทัดในสเปกนี้ทุกอย่าง

หมายเหตุพื้นท์: สเปกนี้ = ส่วนที่ต้องแก้เพิ่มจาก v2 (commit 86bff14) เท่านั้น · ไม่ใช่ rewrite ทั้ง G3 · dev ทำ 3 จุดแล้วส่งตรวจ